

Métodos Matemáticos para la Física

Julieta Améndola

septiembre 2026

Tabla de contenidos

Antes de empezar	1
Cómo está pensado	1
Sobre el orden	1
Aviso	1
Qué hay hoy en este borrador	2
I. Ecuaciones diferenciales ordinarias y métodos generales	3
1. Ecuaciones diferenciales ordinarias	5
Temario	5
2. El problema de Sturm–Liouville	7
Temario	7
3. Series de Fourier	9
Temario	9
Adelanto: qué pasa en un salto	9
4. Función de Green	11
Temario	11
5. Distribuciones	13
Temario	13
6. Transformada de Laplace	15
Temario	15
7. Transformada de Fourier	17
Temario	17
II. Ecuaciones en derivadas parciales y métodos avanzados	19
8. Ecuaciones en derivadas parciales	21
8.1. Por qué no alcanza con lo que ya sabemos	21
8.2. Primer orden: la ecuación de transporte	22
8.3. Segundo orden: la clasificación	23
Ejercicios	24
9. Ecuaciones hiperbólicas	27
Temario	27
10. Ecuaciones parabólicas	29
Temario	29
Adelanto: por qué el calor borra los detalles	29

11. Ecuaciones elípticas	31
Temario	31
12. Funciones especiales	33
Temario	33
13. Desarrollos asintóticos	35
Temario	35
14. Ecuaciones integrales	37
Temario	37
Bibliografía	39

Antes de empezar

Este libro nace de dar clases particulares de Métodos Matemáticos para la Física, que es una materia rara: no tiene un objeto propio de estudio. No es “la teoría de X”. Es una caja de herramientas, y como toda caja de herramientas se justifica por lo que se puede hacer con ella.

Eso trae un problema de aprendizaje muy concreto. Uno puede aprender a resolver una ecuación de Sturm–Liouville, a calcular una función de Green y a invertir una transformada de Laplace, y salir de la materia sin haber entendido nunca que son tres formas de contestar la misma pregunta. Este libro está escrito para que esa pregunta esté siempre a la vista.

Cómo está pensado

Cada capítulo va del problema físico a la herramienta matemática, y no al revés. Primero aparece una situación —una cuerda que vibra, una barra que se calienta, un potencial que hay que reconstruir— y recién después la maquinaria que la resuelve. La razón no es pedagógica sino histórica: casi todos estos métodos se inventaron así.

Los teoremas están enunciados con precisión y las demostraciones están cuando aportan algo. Cuando una demostración es larga y no enseña nada que no se vea mejor en un ejemplo, la reemplazo por el ejemplo y digo dónde encontrarla.

Al final de cada capítulo hay ejercicios. Algunos son de cálculo, para fijar la mecánica. Otros piden interpretar un resultado, que es lo que la materia realmente evalúa.

Sobre el orden

El orden de este libro sigue el del programa de la cátedra de Métodos Matemáticos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, para que a quien esté cursando le sirva capítulo por capítulo. Pero está escrito para poder leerse salteado: cada capítulo dice al empezar qué necesita y dónde está.

Aviso

Todo el contenido de este libro es original. El programa de la materia y el orden de los temas siguen a la cátedra; la bibliografía de referencia está al final y se cita donde corresponde.

Qué hay hoy en este borrador

La numeración sigue la del programa de la cátedra, para que cada capítulo coincida con lo que se está cursando. Los catorce capítulos ya están, cada uno con su temario; el contenido se escribe en orden de necesidad.

Lo que se puede leer ahora:

8 · Ecuaciones en derivadas parciales	El capítulo escrito, de punta a punta: la pregunta de fondo, características, la clasificación con su demostración, ejemplos y ejercicios.
3 · Series de Fourier	Un adelanto sobre el fenómeno de Gibbs, con una figura hecha con código y un ejercicio interactivo.
10 · Ecuaciones parabólicas	Un adelanto sobre por qué la difusión borra los detalles, resuelto y graficado.
Los otros once	Por ahora, el temario.

Los adelantos están para mostrar de qué está hecho el libro: **teoría**, **figuras generadas con código** —el código está a la vista, plegado, en cada figura—, **videos** cuando alguien ya explicó algo mejor de lo que yo podría, **ejercicios interactivos** que corrigen y explican, y ejercicios de lápiz y papel con la solución escondida.

Todo el libro se puede descargar en PDF desde el ícono de la barra lateral. En papel, las partes interactivas se convierten en ejercicios comunes.

Parte I.

Ecuaciones diferenciales ordinarias y métodos generales

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones no lineales de primer orden: Bernoulli y Riccati. Ecuaciones diferenciales lineales. Wronskiano. Soluciones de ecuaciones homogéneas e inhomogéneas. Lema de Abel. Método de variación de parámetros. Método de reducción de orden. Puntos ordinarios. Puntos singulares regulares e irregulares. Método de Frobenius. Ecuaciones diferenciales especiales: hipergeométrica, de Bessel, de Legendre. Desarrollos en el infinito.

2. El problema de Sturm–Liouville

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Producto interno entre funciones. Sistemas de funciones ortogonales. Desigualdad de Bessel. Propiedades de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoremas de separación, oscilación y comparación de Sturm. Autofunciones y autovalores. Operadores autoadjuntos. Fórmulas de Lagrange y Green. Problema de Sturm–Liouville regular.

3. Series de Fourier

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. Después hay un **adelanto**: una sección escrita, para ver cómo va a estar armado cada capítulo cuando esté terminado.

Temario

Definición de serie de Fourier. Condiciones para que una serie de Fourier converja a la función. Series en seno y en coseno. Forma compleja. Convergencias puntual y en media. Desigualdad de Bessel e identidad de Parseval. Aplicaciones.

Adelanto: qué pasa en un salto

Una serie de Fourier es una suma de senos y cosenos, que son funciones perfectamente suaves. La pregunta natural es qué puede hacer una suma así frente a una función que **salta**.

La onda cuadrada es el caso de manual. Vale -1 en $(-\pi, 0)$ y $+1$ en $(0, \pi)$, y su serie de Fourier resulta

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impar}} \frac{\sin kx}{k} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right). \quad (3.1)$$

El teorema de Dirichlet dice que esta serie converge a $f(x)$ en todo punto donde f es continua, y en el salto converge al **promedio de los dos límites laterales**. Acá, a cero.

Eso es la convergencia puntual. Lo que no dice es qué forma tienen las sumas parciales por el camino, y ahí aparece algo que sorprende la primera vez.

Esto es el **fenómeno de Gibbs**. La suma parcial se pasa del valor límite en un pico que no se achica nunca: se corre hacia el salto y se angosta, pero su altura tiende a

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1,178979... \quad (3.2)$$

Es decir, casi un 18% por encima del valor 1 hacia el que converge la serie, o un 9% del salto total, que vale 2. Y no es un defecto de la onda cuadrada: aparece en el mismo porcentaje en **cualquier** función con un salto.

No hay contradicción con Dirichlet. La convergencia puntual dice que, fijado un x , la sucesión de sumas parciales tiende a $f(x)$. El pico también tiende a $x = 0$, así que para cada x fijo termina quedando a la izquierda del punto. Lo que falla es la convergencia **uniforme**: no hay ningún N a partir del cual todas las sumas parciales estén dentro de una banda estrecha alrededor de f .

3. Series de Fourier

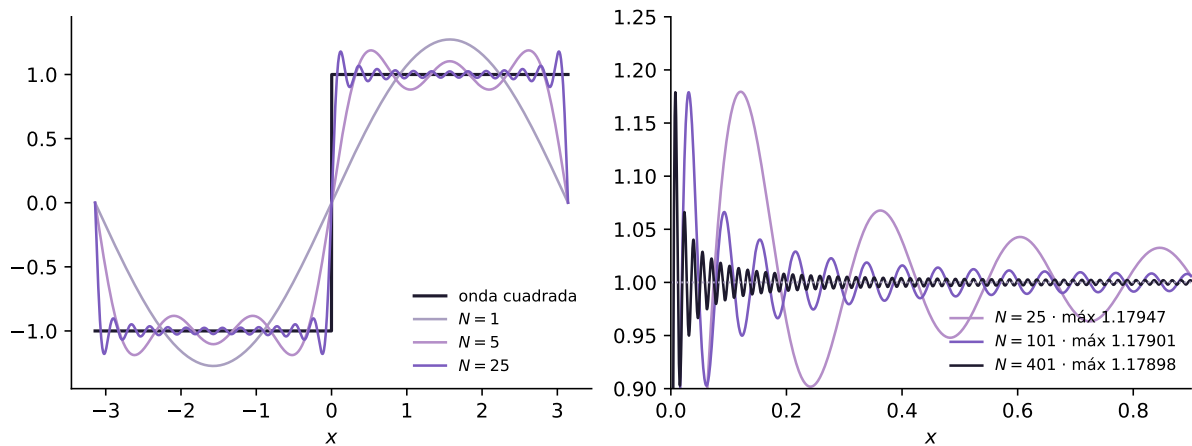


Figura 3.1. Izquierda: las sumas parciales de la 3.1 con 1, 5 y 25 términos. Derecha: un acercamiento al salto en $x = 0$. La oscilación se aprieta contra la discontinuidad a medida que crece N , pero el pico **no baja**: se estaciona en 1,17898.

Video recomendado: Grant Sanderson (3Blue1Brown), *But what is a Fourier series? From heat flow to circle drawings*, <https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k>.

La 3.1 evaluada en el punto de salto $x = 0$ da $\sin 0 + \frac{1}{3} \sin 0 + \dots$, que es cero. Pero la onda cuadrada no vale cero en $x = 0$: vale -1 por izquierda y $+1$ por derecha. ¿Qué está pasando?

- La serie está mal calculada.
- La serie converge al promedio de los límites laterales, que es cero.
- La serie diverge en el punto de salto.
- La serie converge a $+1$, porque es el valor por derecha.

Es exactamente lo que garantiza el teorema de Dirichlet: en un punto de salto la serie converge a $\frac{1}{2}(f(x^-) + f(x^+))$. Acá, $\frac{1}{2}(-1 + 1) = 0$. La serie no “conoce” el valor que le asignemos a f en el punto: los coeficientes son integrales, y cambiar una función en un punto aislado no cambia ninguna integral.

💡 Para hacer a mano: el valor de $\pi/4$

Evaluando la 3.1 en $x = \pi/2$, deducir la fórmula de Leibniz

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

y estimar cuántos términos hacen falta para obtener tres decimales correctos. La respuesta al segundo punto explica por qué nadie calcula π así.

4. Función de Green

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones diferenciales lineales con funciones impulsivas. Función de Green. Función de Green para el operador de Sturm–Liouville. Desarrollo en serie para la función de Green. Aplicaciones a vigas cargadas y conductores eléctricos cargados.

5. Distribuciones

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Delta de Dirac. Sucesiones y distribuciones. Función salto. Representaciones y cálculos con distribuciones. Aplicaciones.

6. Transformada de Laplace

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Transformadas integrales. Transformada de Laplace. Fórmulas de inversión. Transformada de Laplace de distribuciones. Convolución y aplicaciones. Resolución de ecuaciones diferenciales con transformadas.

7. Transformada de Fourier

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Fórmula integral de Fourier. Fórmulas de inversión. Transformada de Fourier directa e inversa. Propiedades, teorema de Parseval. Transformada de Fourier de distribuciones. Transformada seno y coseno. Convolución, correlación y autocorrelación. Resolución de ecuaciones diferenciales con transformadas.

Parte II.

Ecuaciones en derivadas parciales y métodos avanzados

8. Ecuaciones en derivadas parciales

Qué hace falta para este capítulo

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primero y segundo orden, regla de la cadena para funciones de varias variables, y curvas de nivel. Nada más.

8.1. Por qué no alcanza con lo que ya sabemos

Una ecuación diferencial ordinaria relaciona una función de una variable con sus derivadas. Su solución general depende de un número finito de constantes: dos para una ecuación de segundo orden, n para una de orden n . Fijar esas constantes es fijar dos o n números, y para eso alcanzan dos o n condiciones.

Con las derivadas parciales eso se rompe de entrada. Consideremos la ecuación más simple que se pueda escribir en dos variables:

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0. \quad (8.1)$$

Nos dice que u no cambia cuando nos movemos en la dirección y . Su solución general es

$$u(x, y) = f(x),$$

con f **cualquier** función derivable de una variable. La solución general no depende de constantes: depende de una función arbitraria. Y una función arbitraria no se fija con dos números.

Este hecho, que parece un detalle técnico, es el que organiza todo el resto del capítulo. Si la indeterminación de una EDP es funcional, los datos que la resuelven también tienen que ser funcionales: valores de u sobre una curva, no en dos puntos. De ahí que en EDP se hable de condiciones *de contorno* y *iniciales*, y que la pregunta de cuáles alcanzan sea seria y no trivial.

La versión corta

En EDO se busca una curva y sobran las condiciones puntuales. En EDP se busca una superficie y hacen falta datos sobre curvas enteras. Casi todas las dificultades del capítulo salen de ahí.

8.2. Primer orden: la ecuación de transporte

Empecemos por el caso donde todo se ve. Sea c una constante y consideremos

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0. \quad (8.2)$$

Físicamente: $u(x, t)$ es una magnitud que se transporta sin deformarse a velocidad c —una mancha de tinta que baja por un canal, un pulso que viaja por un cable, una perturbación de densidad en un gas.

La clave es mirar cómo cambia u a lo largo de una recta que se mueve con esa velocidad. Fijemos x_0 y definamos $\varphi(t) = u(x_0 + ct, t)$. Por la regla de la cadena,

$$\varphi'(t) = c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

donde la última igualdad es exactamente 8.2. Es decir: **u es constante a lo largo de cada recta $x - ct = \text{const.}$** Esas rectas se llaman *características*, y son el objeto central de todo el capítulo.

Definición 8.1 (Curva característica). Una **curva característica** de una ecuación en derivadas parciales de primer orden es una curva en el dominio a lo largo de la cual la ecuación se reduce a una ecuación diferencial ordinaria.

Si conocemos u en el instante inicial, $u(x, 0) = g(x)$, entonces el valor en cualquier punto se obtiene retrocediendo por la característica que pasa por él:

$$u(x, t) = g(x - ct). \quad (8.3)$$

Ejemplo 8.1 (Un pulso que viaja). Tomemos $g(x) = e^{-x^2}$ y $c = 1$. La solución es $u(x, t) = e^{-(x-t)^2}$: la misma campana, corrida hacia la derecha. No se ensancha ni se achata, porque 8.2 no tiene ningún término que difunda. Compárese con lo que le pasará al mismo pulso bajo la ecuación del calor en el Capítulo 10.

El método se generaliza sin cambios a coeficientes variables. Si

$$a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, t) \frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

las características son las soluciones del sistema $\dot{x} = a$, $\dot{t} = b$, y sobre ellas u sigue siendo constante. Lo único que cambia es que ahora son curvas y no rectas, y que pueden cruzarse —y cuando se cruzan, el problema deja de tener solución única.

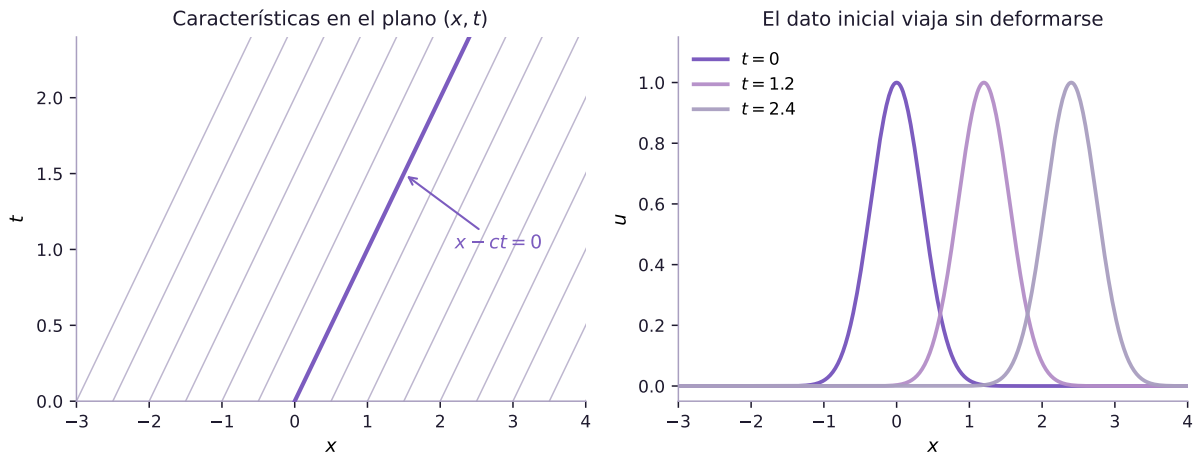


Figura 8.1. Izquierda: las características de la ecuación de transporte son rectas paralelas de pendiente $1/c$, y el dato inicial se propaga sin deformarse a lo largo de ellas. Derecha: el pulso en tres instantes.

8.3. Segundo orden: la clasificación

Las ecuaciones de la física matemática son casi todas de segundo orden. En dos variables, la forma general semilineal es

$$A u_{xx} + 2B u_{xy} + C u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y), \quad (8.4)$$

con A, B, C funciones de (x, y) . Toda la geometría del problema está en el lado izquierdo, y más precisamente en el signo de una sola cantidad.

Definición 8.2 (Discriminante). Se llama **discriminante** de 8.4 a $\Delta = B^2 - AC$.

Teorema 8.1 (Clasificación). En un entorno de un punto donde A, B y C son continuas, la ecuación 8.4 se clasifica según el signo de $\Delta = B^2 - AC$:

Δ	Tipo	Características reales	Ecuación modelo
> 0	hiperbólica	dos familias	$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$
$= 0$	parabólica	una familia	$u_t - k u_{xx} = 0$
< 0	elíptica	ninguna	$u_{xx} + u_{yy} = 0$

La demostración es un cálculo: se busca un cambio de variables $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ que anule los coeficientes de $u_{\xi\xi}$ y $u_{\eta\eta}$, y la condición para que ese cambio exista con ξ, η reales resulta ser $\Delta > 0$. Las curvas $\xi = \text{const}$ y $\eta = \text{const}$ son, otra vez, las características.

! Por qué esto importa físicamente

La clasificación no es una taxonomía. Predice el comportamiento:

- **Hiperbólicas.** Información que viaja a velocidad finita, sin suavizarse. Una discontinuidad en el dato inicial sigue siendo una discontinuidad para siempre. Ondas.
- **Parabólicas.** Información que se propaga a velocidad infinita y se suaviza al instante. Cualquier dato inicial, por feo que sea, se vuelve infinitamente derivable apenas $t > 0$. Difusión, calor.
- **Elípticas.** No hay tiempo ni propagación. El valor en un punto depende de *todo* el contorno a la vez. Equilibrio, potenciales.

Es la misma diferencia que hay entre golpear una cuerda, calentar una barra y sostener una membrana tensa.

Ejemplo 8.2 (Una ecuación que cambia de tipo). La ecuación de Tricomi,

$$u_{xx} + x u_{yy} = 0,$$

tiene $A = 1$, $B = 0$, $C = x$, así que $\Delta = -x$. Es elíptica para $x > 0$, parabólica sobre el eje $x = 0$ e hiperbólica para $x < 0$. Aparece en flujo transónico: la región elíptica es el flujo subsónico y la hiperbólica el supersónico, y la recta que las separa es exactamente donde el flujo alcanza la velocidad del sonido.

Ejercicios

Antes de los ejercicios de lápiz y papel, uno para hacer mentalmente. La ecuación

$$3u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$$

es, en todo el plano:

- hiperbólica
- parabólica
- elíptica
- de tipo variable según la región

La trampa está en la 8.4: el coeficiente del término cruzado es $2B$, no B . Acá $2B = 2$, así que $B = 1$, y no 2.

Entonces $A = 3$, $B = 1$, $C = 1$, y el discriminante vale $\Delta = B^2 - AC = 1 - 3 = -2 < 0$. Elíptica, y como A , B y C son constantes, lo es en todo el plano. Si uno se olvida del factor y toma $B = 2$, obtiene $\Delta = 4 - 3 = 1 > 0$ y concluye “hiperbólica”: el error más común de todo el capítulo.

Ejercicio 8.1. Clasificar cada ecuación e indicar en qué región del plano vale la clasificación:

- a. $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$
- b. $y u_{xx} + u_{yy} = 0$
- c. $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = u_x$
- d. $e^x u_{xx} + e^y u_{yy} = 0$

Ejercicio 8.2. Resolver $u_t + 3u_x = 0$ con $u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}$ y describir qué pasa con el máximo de la solución a medida que avanza el tiempo. ¿Qué diferencia habría si la ecuación fuera $u_t + 3u_x = -u$?

Ejercicio 8.3. Hallar las características de $x u_x + t u_t = 0$ para $x > 0$, $t > 0$, y explicar por qué el origen es un punto conflictivo.

Ejercicio 8.4. Para la ecuación de Tricomi del Ejemplo 8.2, hallar explícitamente las dos familias de características en la región $x < 0$.

9. Ecuaciones hiperbólicas

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Problemas tipo. Condiciones de contorno e iniciales. Teorema de unicidad. Método de D'Alembert. Método de separación de variables. Ecuaciones no homogéneas. Función de Green. Analogías físicas. Oscilaciones de cuerdas y membranas. Propagación de ondas en el espacio. Ecuaciones del campo electromagnético. Potenciales del campo electromagnético.

10. Ecuaciones parabólicas

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. Después hay un **adelanto**, con un ejemplo resuelto.

Temario

Propagación del calor. Ecuación de difusión. Condiciones de contorno. Separación de variables. Función influencia o de fuente puntual. Funciones de Green para las condiciones de contorno e iniciales.

Adelanto: por qué el calor borra los detalles

Una barra de longitud 1, aislada en los costados, con los dos extremos mantenidos a temperatura cero. Si $u(x, t)$ es la temperatura, el problema es

$$u_t = k u_{xx}, \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x). \quad (10.1)$$

Separando variables, $u = X(x)T(t)$, las condiciones de contorno dejan como únicos modos posibles $X_n(x) = \sin(n\pi x)$, y para cada uno la parte temporal decae exponencialmente:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 kt} \sin(n\pi x), \quad b_n = 2 \int_0^1 \varphi(x) \sin(n\pi x) dx. \quad (10.2)$$

Los b_n son los coeficientes de la serie de Fourier en senos de la condición inicial: es el Capítulo 3 entrando por la puerta de atrás. Lo nuevo es el factor $e^{-(n\pi)^2 kt}$, y ahí está toda la física del problema.

Fijate en el exponente: **crece con el cuadrado del número de modo**. El modo $n = 10$ se apaga 100 veces más rápido que el $n = 1$. Y los detalles finos de la condición inicial —una esquina, un escalón, un pico— son justamente los que necesitan modos altos para representarse. El resultado es que la difusión **borra los detalles antes que las formas grandes**, y lo hace de inmediato: apenas $t > 0$, la serie de la 10.2 converge tan rápido que la solución es infinitamente derivable, por más fea que fuera φ .

Esta es la diferencia de fondo con las ecuaciones hiperbólicas del Capítulo 9, donde una discontinuidad en el dato inicial viaja intacta para siempre. También es la razón por la que el problema del calor **hacia atrás en el tiempo** está mal planteado: si los modos altos se apagan hacia adelante, hacia atrás explotan, y dos condiciones iniciales muy distintas producen temperaturas de hoy indistinguibles.

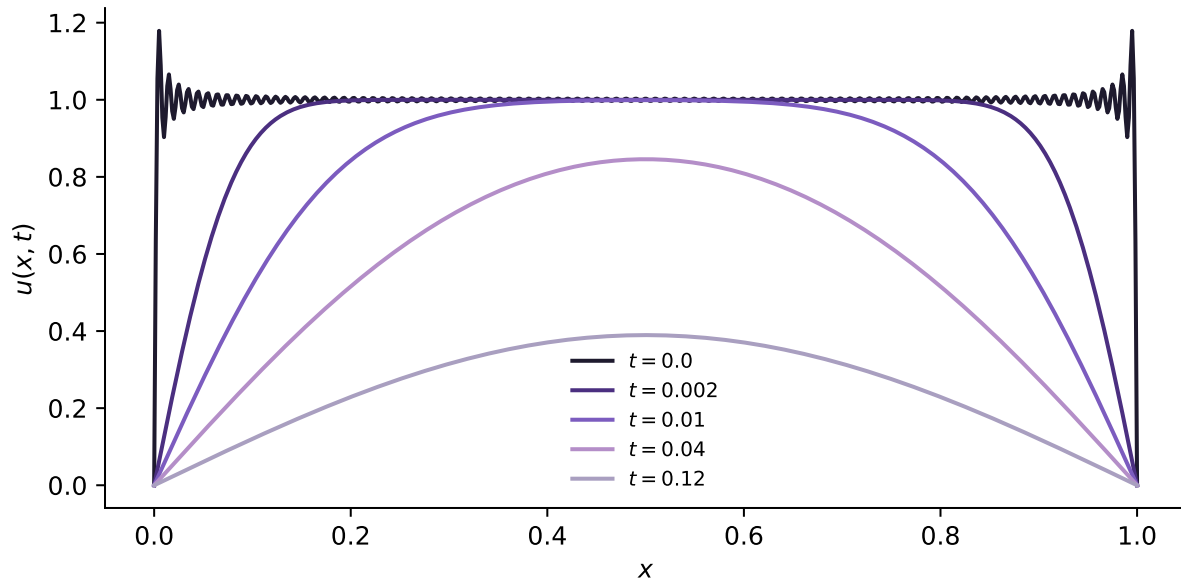


Figura 10.1. La 10.2 con $k = 1$ y una condición inicial discontinua: un escalón que vale 1 en el interior y 0 en los extremos. En $t = 0$ se ve el fenómeno de Gibbs del Capítulo 3, porque la serie está truncada. Un instante después no queda ni rastro: los modos altos, que son los que producían las oscilaciones, ya se apagaron.

Video recomendado: Grant Sanderson (3Blue1Brown), *Solving the heat equation*, <https://www.youtube.com/watch?v=ToIXSwZ1pJU>.

Tomemos la condición inicial más simple posible, $\varphi(x) = \sin(\pi x)$, con $k = 1$. La serie de la 10.2 tiene un solo término y la solución es $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x)$.

¿En qué tiempo la temperatura del centro de la barra cae a la mitad de su valor inicial? Escribí el resultado con tres decimales.

Hay que resolver $e^{-\pi^2 t} = \frac{1}{2}$, o sea $t = \ln 2 / \pi^2 = 0,0702$.

Lo interesante es cómo cambia esto con el modo. Para $\varphi(x) = \sin(n\pi x)$ el mismo cálculo da $t_n = \ln 2 / (n\pi)^2$: el modo n se apaga a la mitad n^2 veces más rápido. Para $n = 10$ ya estamos en $t \approx 0,0007$.

11. Ecuaciones elípticas

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuación de Laplace en coordenadas curvilíneas, soluciones particulares. Funciones armónicas. Separación de variables. Integral de Poisson. Función de la fuente. Teoría del potencial. Desarrollo en multipolos. Teorema de Helmholtz. Transformación conforme. Ecuación biarmonica.

12. Funciones especiales

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Funciones cilíndricas de Bessel, Hankel y Neumann. Funciones esféricas: polinomios de Legendre y armónicos esféricos. Polinomios de Hermite y de Laguerre. Funciones hipergeométrica e hipergeométrica confluyente. Funciones Gamma, error y relacionadas.

13. Desarrollos asintóticos

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Expansión asintótica de funciones integrales. Método de la fase estacionaria. Orden dominante en ecuaciones diferenciales. Problemas singulares irregulares. Empalme de soluciones asintóticas.

14. Ecuaciones integrales

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones del tipo de Fredholm y de Volterra. Ecuaciones integrales resueltas por transformadas.

Bibliografía

Los textos que uso, y para qué sirve cada uno.

González, A. G. *Métodos Matemáticos de la Física*. UNCPBA. El programa de la cátedra y el orden de los temas siguen a este texto.

Boyce, W. E. y DiPrima, R. C. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. Wiley. El más accesible para todo lo de ecuaciones ordinarias y problemas de contorno.

Zachmanoglou, E. C. y Thoe, D. W. *Introduction to Partial Differential Equations with Applications*. Dover. Clasificación, características y formas canónicas. Es el que mejor explica el capítulo 8.

Butkov, E. *Mathematical Physics*. Addison-Wesley. Cubre casi todo el programa desde el lado del físico. Bueno para ver de dónde sale cada herramienta.

Stakgold, I. *Boundary Value Problems of Mathematical Physics*. SIAM. La referencia seria para funciones de Green y distribuciones.

Tijonov, A. N. y Samarsky, A. A. *Ecuaciones de la Física Matemática*. Mir. Clásico, con muchísimos problemas físicos resueltos en detalle.

Bender, C. M. y Orszag, S. A. *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*. Springer. Para desarrollos asintóticos. No tiene rival en ese tema.

Lighthill, M. J. *An Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions*. Cambridge University Press. Corto y luminoso. La mejor entrada a distribuciones.

Courant, R. y Hilbert, D. *Methods of Mathematical Physics*. Wiley. La obra de referencia. No para aprender de cero, sí para consultar.

Spiegel, M., Lipschutz, S. y Liu, J. *Mathematical Handbook of Formulas and Tables*. McGraw-Hill. Tablas de transformadas y de funciones especiales.

